Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Computación

Lenguajes de programación

Proyecto #1 - Gestión de Eventos

Código de curso: IC4700

Estudiante:

Alice Arias Salazar | 2023104639

Luis Trejos Rivera | 2022437816

Profesor:

Allan Rodríguez Davila

Grupo: 60

I Semestre 2026

Contenido

Manual de usuario y pruebas de funcionalidad 2

Descripción del problema. 18

Diseño del programa 19

Decisiones de diseño 19

Algoritmos usados 20

Diagrama de archivos 20

Librerías usadas: 21

Análisis de resultados: 21

Justificación de toma de decisiones: 22

a. Uso de punteros en el código, paso por valor y por referencia 22

b. Modularidad y ocultamiento de información 25

c. Bitácora 28

Manual de usuario y pruebas de funcionalidad

1. **Clonar el repositorio**

Primero deben clonar el repositorio desde GitHub usando GitHub Desktop: https://github.com/Alice-Arias/Proyecto1-Lenguajes-Gestion-de-Ventas.git
Esto descargará todos los archivos en una carpeta local en su computadora.

Figura 1

Si prefieres hacerlo de otra manera, puedes ingresar al repositorio y hacer clic en **Code**. Luego, como se muestra en la *Figura 1*, selecciona la opción **Download ZIP**. Una vez que la descarga se complete, descomprime el archivo y estarás listo para continuar con el siguiente paso.

2. **Abrir el proyecto en Visual Studio Code**

Una vez descargado, abran Visual Studio Code y carguen la carpeta del proyecto vamos a abrir una terminal nueva esto para comenzar a compilar el proyecto.

3. **Ejecutar el programa**

Figura 2

```
sistema - Programa
entas> cd "Programa"
entas\Programa> gcc main.c admin/admin.c cliente/cliente.c config/sistema.c security/hash.c src/*.c -Iinclude -o sistema
entas\Programa> .\sistema.exe
```

Para ejecutar el proyecto, es necesario utilizar la terminal integrada de Visual Studio Code. Primero, se debe acceder a la carpeta donde se encuentra el programa utilizando el comando **cd "Programa"**, tal como se muestra en la *figura 2*. Una vez ubicado en la carpeta correcta, se procede a compilar el sistema mediante el comando **gcc main.c admin/admin.c cliente/cliente.c config/sistema.c security/hash.c src/*.c -Iinclude -o sistema**, el cual se encarga de compilar todos los archivos del proyecto y generar el ejecutable y para iniciar se ejecuta el comando **.\sistema.exe**, lo que permitirá abrir el sistema y mostrar el menú principal en pantalla.

Figura 3

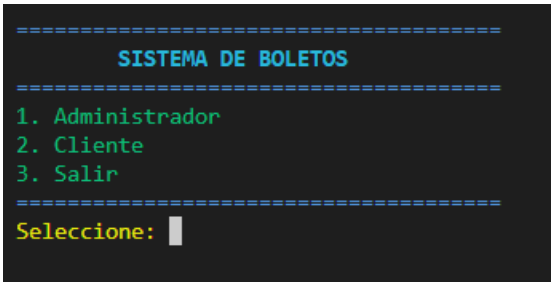
```
Sitio 'Estadio Nacional' agregado correctamente.
Sitio 'Teatro Nacional' agregado correctamente.
Sitio 'Centro de Eventos' agregado correctamente.
Sitio 'Teatro Luz' agregado correctamente.
Sitio 'Arena Deportiva' agregado correctamente.
Sitio 'Centro Cultural' agregado correctamente.
Sector 'VIP' agregado correctamente.
Sector 'General' agregado correctamente.
Sector 'Palco' agregado correctamente.
Sector 'Platea' agregado correctamente.
Sector 'Preferencial' agregado correctamente.
Sector 'General' agregado correctamente.
Sector 'VIP' agregado correctamente.
Sector 'General' agregado correctamente.
Sector 'Cancha' agregado correctamente.
Sector 'Graderia' agregado correctamente.
Sector 'Exhibicion' agregado correctamente.
Sector 'General' agregado correctamente.
Evento 'Banda' creado correctamente en sitio 'Estadio Nacional'.
Evento 'Obra Clasica' creado correctamente en sitio 'Teatro Nacional'.
Evento 'Expo Tecnologia' creado correctamente en sitio 'Centro de Eventos'.
Evento 'Concierto Luz' creado correctamente en sitio 'Teatro Luz'.
Evento 'Final Futbol' creado correctamente en sitio 'Arena Deportiva'.
Evento 'Festival Cultural' creado correctamente en sitio 'Centro Cultural'.
Evento 'Musi' creado correctamente en sitio 'Estadio Nacional'.
Evento 'Rock Fest' creado correctamente en sitio 'Estadio Nacional'.
Evento 'Jazz Night' creado correctamente en sitio 'Teatro Nacional'.
Evento 'Tecnologia Expo' creado correctamente en sitio 'Centro de Eventos'.
Evento 'Festival de Cine' creado correctamente en sitio 'Teatro Luz'.
Evento 'Maraton Deportiva' creado correctamente en sitio 'Arena Deportiva'.
Evento 'Arte Contemporaneo' creado correctamente en sitio 'Centro Cultural'.
Evento 'Electro Party' creado correctamente en sitio 'Estadio Nacional'.
Evento 'Sinfonia Primavera' creado correctamente en sitio 'Teatro Nacional'.
Evento 'Comic Con' creado correctamente en sitio 'Centro de Eventos'.
Evento 'Feria Gastronomica' creado correctamente en sitio 'Centro Cultural'.
Asientos cargados desde data/asientos.txt.
```

Nota: Al iniciar el sistema, se realiza automáticamente un proceso de inicialización y carga de datos como se muestra en la *figura 3*. Durante este proceso, el programa recupera la información previamente almacenada en archivos, como sitios, sectores, eventos y asientos, y la carga en memoria para su uso durante la ejecución. Por esta razón, en la consola se muestran mensajes indicando que los elementos han sido agregados o cargados correctamente. Es importante destacar que estos datos no se pierden al cerrar el programa, ya que el sistema guarda automáticamente la información en archivos al finalizar la ejecución. De esta manera, cada vez que se inicia el sistema, los datos se restauran, permitiendo continuar con la información previamente registrada, seguidamente se muestra:

Menú Principal:

El menú principal mostrado en la *figura 4* permite al usuario seleccionar el tipo de acceso que desea utilizar. Este menú muestra tres opciones: Administrador, Cliente y Salir. La opción Administrador permite ingresar al sistema con credenciales para gestionar la información, como sitios, eventos y demás configuraciones. La opción Cliente brinda acceso a las funcionalidades disponibles para los usuarios, como la consulta y compra de boletos. Por último, la opción Salir permite cerrar el sistema de forma segura. Para continuar, el usuario debe ingresar el número correspondiente a la opción deseada y presionar la tecla Enter.

Figura 4

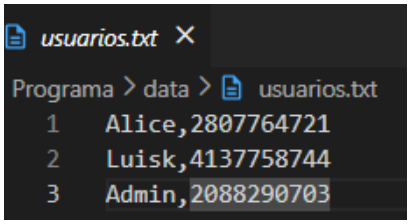


Ingresar al Administrador:

El sistema cuenta con tres usuarios predefinidos, cada uno con su respectiva contraseña, los cuales se encuentran almacenados en el archivo usuarios.txt. Las contraseñas no se guardan en texto plano, sino que están protegidas mediante un

proceso de hash, lo que significa que se almacenan en forma cifrada para mayor seguridad Como se muestra en la *figura 5*.

Figura 5



Las credenciales válidas para el acceso son las siguientes:

- **Usuario:** Alice – **Contraseña:** Ali123
- **Usuario:** Luisk – **Contraseña:** Luis222
- **Usuario:** Admin – **Contraseña:** 1234

Al seleccionar la opción Administrador, el sistema solicitará las credenciales de acceso. Si los datos ingresados son correctos, se mostrará la interfaz correspondiente, tal como se observa en la Figura 6. En caso contrario, el sistema denegará el acceso y mostrará el mensaje como en la *Figura 7*

Figura 6

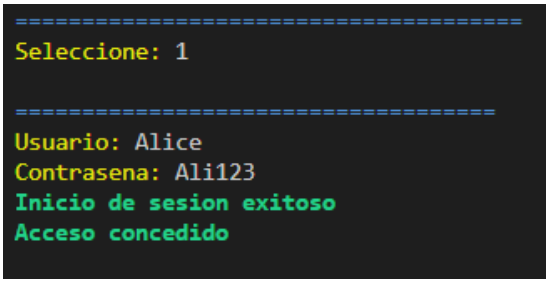
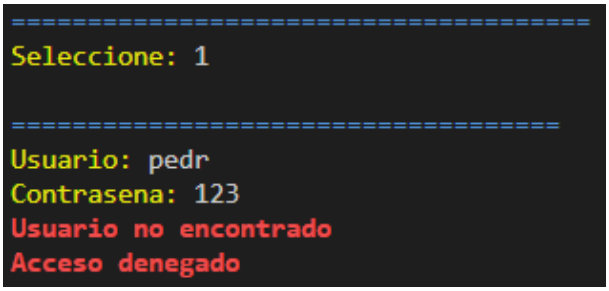


Figura 7



Funciones del Administrador:

Figura 8

```
=========================================
        MENU ADMINISTRADOR
=========================================
1. Gestion de Sitios de Eventos
2. Gestion de espacios sitio de eventos
3. Gestion de Eventos
4. Estado de evento
5. Lista de facturas
6. Estadisticas
7. Volver
=========================================
Seleccione:
```

Una vez que el usuario accede correctamente como administrador, se muestra el menú de administrador, tal como se observa en la *Figura 8*, el cual permite gestionar los diferentes componentes del sistema. Este menú incluye varias opciones: **Gestión de Sitios de Eventos, Gestión de espacios del sitio de eventos, Gestión de Eventos, Estado de evento, Lista de facturas y Estadísticas.** Cada una de estas opciones será explicada en detalle en las siguientes secciones para facilitar su comprensión. Finalmente, la opción **Volver** permite regresar al menú principal. Para utilizar cualquiera de estas funciones, el usuario debe ingresar el número correspondiente y presionar la tecla Enter.

Opción 1: Gestión de Sitios de Eventos

Figura 9

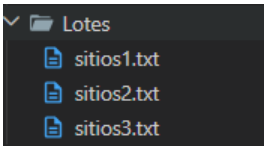
```
=====================================
      GESTION DE SITIOS
=====================================
1. Cargar sitios desde archivo
2. Agregar sitio manualmente
3. Mostrar sitios
4. Guardar sitios
5. Volver
=====================================
Seleccione:
```

Al seleccionar la opción Gestión de Sitios de Eventos, se muestra el menú correspondiente como se muestra en la figura 9. Este menú permite realizar diferentes acciones relacionadas con la administración de los sitios.

1. **La opción Cargar sitios desde archivo**:

Permite ingresar múltiples sitios de forma automática a partir de un archivo previamente definido, tenemos archivos creados para probar el sistema como se muestra en la figura 10.

Figura 10



El usuario debe ingresar la ruta del archivo correspondiente, tal como se muestra en la figura 11. Una vez cargado, el sistema procesa cada registro y agrega únicamente aquellos sitios que no existan previamente. En caso de que un sitio ya esté registrado, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que el nombre ya existe, evitando así duplicados como se muestra en la imagen 12. Por el contrario, si los datos son nuevos y válidos, se mostrará un mensaje confirmando que el sitio fue agregado correctamente como en la figura 11.

Figura 11

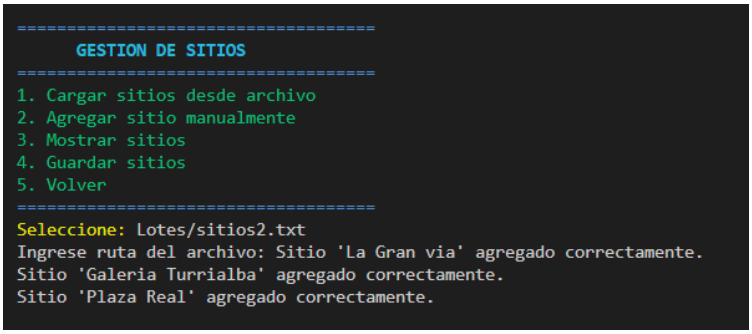
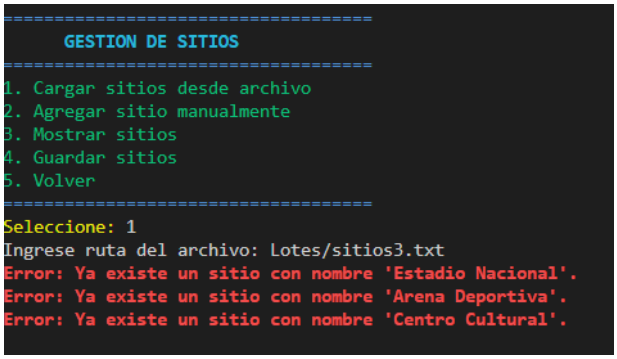


Figura 12



2. Agregar sitios manualmente

Figura 13

```
=====================================
      GESTION DE SITIOS
=====================================
1. Cargar sitios desde archivo
2. Agregar sitio manualmente
3. Mostrar sitios
4. Guardar sitios
5. Volver
=====================================
Seleccione: 2
Nombre: Plaza de deportes Siquirres
Ubicacion: Siquirres
Web (opcional): www.plazasiquirresd.org
Sitio 'Plaza de deportes Siquirres' agregado correctamente.
```

Al seleccionar la opción Agregar sitio manualmente, el sistema permite registrar un nuevo sitio ingresando los datos directamente desde la consola. El usuario debe proporcionar el nombre del sitio, la ubicación y, de manera opcional, el sitio web. Una vez ingresada la información, el sistema valida los datos y, si el nombre del sitio no se encuentra previamente registrado, se agrega correctamente, mostrando un mensaje de confirmación en pantalla.

3. Mostrar sitios

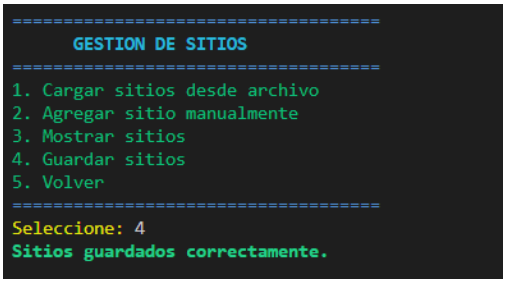
Figura 14

```
=====================================
         LISTA DE SITIOS
=====================================
1. Estadio Nacional | San Jose | www.estadio.cr
2. Teatro Nacional | San Jose | www.teatro.cr
3. Centro de Eventos | Alajuela | www.eventos.cr
4. Teatro Luz | Limon | ww.limon
5. Arena Deportiva | Cartago | www.arena.cr
6. Centro Cultural | Limon | www.cultura.cr
7. La Gran via | Tournon | www.lagran.via
8. Galeria Turrialba | Turrialba | www.galeria.cr
9. Plaza Real | Heredia | www.plazareal.cr
10. Plaza de deportes Siquirres | Siquirres | www.plazasiquirresd.org
```

Al seleccionar la opción Mostrar sitios, el sistema despliega en pantalla la lista completa de los sitios registrados. Para cada sitio se muestra información relevante como el nombre, la ubicación y el sitio web, organizados de forma enumerada para facilitar su lectura. Esta opción permite al usuario visualizar de manera rápida todos los sitios disponibles en el sistema y verificar que los datos hayan sido cargados o registrados correctamente.

4. Guardar Sitios

Figura 15



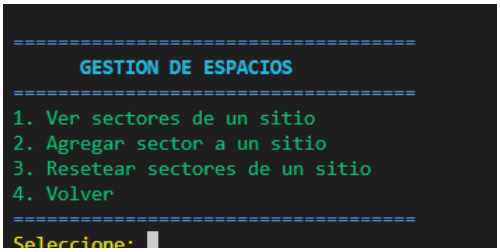
Al seleccionar la opción Guardar sitios, el sistema almacena la información actual de los sitios en el archivo correspondiente, garantizando su persistencia. Esto asegura que todos los cambios realizados, como la adición de nuevos sitios, no se pierdan al cerrar el programa. Al completar la operación, el sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que los datos han sido guardados correctamente.

5.**Volver**

Vuelve al menú del administrador

Opción 2: Gestión de espacios de sitios de eventos

Figura 16



Al seleccionar la opción Gestión de espacios del sitio de eventos en el menú de administrador, se muestra el menú correspondiente, tal como se observa en la figura 16. Esta sección permite administrar los sectores o espacios disponibles dentro de cada sitio de eventos. El menú incluye varias opciones**: Ver sectores de un sitio**, que permite visualizar los sectores asociados a un sitio específico junto con sus detalles como en la figura 17; **Agregar sector a un sitio**, que permite definir

nuevos sectores indicando su nombre, cantidad de espacios y una inicial para la generación automática de asientos como en la figura 18; y **Resetear sectores de un sitio**, que permite eliminar los sectores existentes de un sitio para configurarlos nuevamente figura 19 y la opción Volver permite regresar al menú de administrador.

Figura 17

```
=====================================
          LISTA DE SITIOS
=====================================
1. Estadio Nacional | San Jose | www.estadio.cr
2. Teatro Nacional | San Jose | www.teatro.cr
3. Centro de Eventos | Alajuela | www.eventos.cr
4. Teatro Luz | Limon | ww.limon
5. Arena Deportiva | Cartago | www.arena.cr
6. Centro Cultural | Limon | www.cultura.cr
7. La Gran via | Tournon | www.lagran.via
8. Galeria Turrialba | Turrialba | www.galeria.cr
9. Plaza Real | Heredia | www.plazareal.cr
10. Plaza de deportes Siquirres | Siquirres | www.plazasiquirresd.org

Seleccione sitio: 1

=====================================
 Sectores del sitio: Estadio Nacional
=====================================

============================
        SECTOR
============================
Nombre: VIP | Inicial: V
Cantidad: 10
Asientos:
  V1    V2    V3    V4    V5    V6    V7    V8    V9    V10



============================
        SECTOR
============================
Nombre: General | Inicial: G
Cantidad: 20
Asientos:
  G1    G2    G3    G4    G5    G6    G7    G8    G9    G10
  G11    G12    G13    G14    G15    G16    G17    G18    G19    G20
```

Figura 18

```
=====================================
          LISTA DE SITIOS
=====================================
1. Estadio Nacional | San Jose | www.estadio.cr
2. Teatro Nacional | San Jose | www.teatro.cr
3. Centro de Eventos | Alajuela | www.eventos.cr
4. Teatro Luz | Limon | ww.limon
5. Arena Deportiva | Cartago | www.arena.cr
6. Centro Cultural | Limon | www.cultura.cr
7. La Gran via | Tournon | www.lagran.via
8. Galeria Turrialba | Turrialba | www.galeria.cr
9. Plaza Real | Heredia | www.plazareal.cr
10. Plaza de deportes Siquirres | Siquirres | www.plazasiquirresd.org

Seleccione sitio: 10
Nombre del sector: Estandar
Inicial (letra): J
Cantidad de asientos: 3
Sector 'Estandar' agregado correctamente.
```

Figura 19

```
Seleccione sitio: 10
Sectores del sitio 'Plaza de deportes Siquirres' reiniciados.
```

Opción 3: Gestión de eventos

Figura 20

```
=====================================
      GESTION DE EVENTOS
=====================================
1. Crear evento
2. Mostrar eventos
3. Volver
=====================================
```

Al seleccionar la opción Gestión de Eventos en el menú de administrador, se muestra el menú correspondiente, tal como se observa en la figura 20. Esta sección permite administrar los eventos registrados en el sistema. El menú incluye las siguientes opciones: **Crear evento,** que permite registrar un nuevo evento ingresando información como nombre, productora, fecha y el sitio donde se llevará a cabo, además de asignar precios por sector como se muestra en la figura 21; **Mostrar eventos**, que permite visualizar la lista de eventos existentes junto con sus datos principales como en la figura 22; y Volver, que permite regresar al menú de administrador. Para utilizar cualquiera de estas funciones, el usuario debe ingresar el número correspondiente y presionar la tecla Enter.

Figura 21

```
=====================================
Seleccione: 1
Nombre del evento: Concierto Shakira
Productora: Music HPO
Fecha: 31/12/2027

=====================================
         LISTA DE SITIOS
=====================================
1. Estadio Nacional | San Jose | www.estadio.cr
2. Teatro Nacional | San Jose | www.teatro.cr
3. Centro de Eventos | Alajuela | www.eventos.cr
4. Teatro Luz | Limon | ww.limon
5. Arena Deportiva | Cartago | www.arena.cr
6. Centro Cultural | Limon | www.cultura.cr
7. La Gran via | Tournon | www.lagran.via
8. Galeria Turrialba | Turrialba | www.galeria.cr
9. Plaza Real | Heredia | www.plazareal.cr
10. Plaza de deportes Siquirres | Siquirres | www.plazasiquirresd.org

Seleccione sitio: 1

=====================================
```

Figura 21

```
=====================================
 Sectores del sitio: Estadio Nacional
=====================================

============================
        SECTOR
============================
Nombre: VIP | Inicial: V
Cantidad: 10
Asientos:
  V1    V2    V3    V4    V5    V6    V7    V8    V9    V10



============================
        SECTOR
============================
Nombre: General | Inicial: G
Cantidad: 20
Asientos:
  G1    G2    G3    G4    G5    G6    G7    G8    G9    G10
  G11    G12    G13    G14    G15    G16    G17    G18    G19    G20


Precio para sector 'VIP':
```

Figura 22

```
=====================================
        LISTA DE EVENTOS
=====================================
1. Banda | Music X | 20/3/2029 | Sitio: ÇæH|-
2. Obra Clasica | Teatro CR | 15/4/2029 | Sitio: Teatro Nacional
3. Expo Tecnologia | TechCorp | 10/5/2029 | Sitio: Centro de Eventos
4. Concierto Luz | Producciones Caribe | 05/6/2029 | Sitio: Teatro Luz
5. Final Futbol | Deportes SA | 25/7/2029 | Sitio: Arena Deportiva
6. Festival Cultural | Cultura Viva | 12/8/2029 | Sitio: Centro Cultural
7. Musi | MSL | 29/8/2028 | Sitio: ÇæH|-
8. Rock Fest | ConcertZone | 15/11/2029 | Sitio: ÇæH|-
9. Jazz Night | Sonidos Latinos | 05/12/2029 | Sitio: Teatro Nacional
10. Tecnologia Expo | TechCorp | 20/01/2030 | Sitio: Centro de Eventos
11. Festival de Cine | Cinefilo | 10/02/2030 | Sitio: Teatro Luz
12. Maraton Deportiva | Deportes SA | 25/03/2030 | Sitio: Arena Deportiva
13. Arte Contemporaneo | Cultura Viva | 15/04/2030 | Sitio: Centro Cultural
14. Electro Party | MusicNow | 01/05/2030 | Sitio: ÇæH|-
15. Sinfonia Primavera | Orquesta Nacional | 20/06/2030 | Sitio: Teatro Nacional
16. Comic Con | FanWorld | 10/07/2030 | Sitio: Centro de Eventos
17. Feria Gastronomica | Sabores CR | 25/08/2030 | Sitio: Centro Cultural
18. Concierto Shakira | Music HPO | 31/12/2027 | Sitio: Estadio Nacional
```

Opción 4: Estado evento.

Al seleccionar la opción **Estado de evento** en el menú de administrador, el sistema muestra una lista de los eventos registrados, incluyendo información como

nombre, productora, fecha y el sitio donde se llevará a cabo. El usuario debe seleccionar uno de los eventos ingresando el número correspondiente.

Una vez seleccionado, el sistema despliega el detalle completo del evento, mostrando su información general y el estado de cada uno de sus sectores. Para cada sector se indica el precio por asiento, la lista de asientos con su estado (disponible o vendido) y el monto recaudado según las ventas realizadas. Finalmente, se presenta el total recaudado del evento, lo que permite tener una visión general de su desempeño como se muestra en la figura 23 y 24, importante recalcar que l monto total es se calcula con el subtotal para los sectores y el final con el total indicado en la factura.2

Figura 23.

```
17. Feria Gastronomica | Sabores CR | 25/08/2030 |

Seleccione un evento: 2

=====================================
        ESTADO DEL EVENTO
=====================================
Nombre: Obra Clasica
Productora: Teatro CR
Fecha: 15/4/2029
Sitio: Teatro Nacional
-------------------------------------

 Sector: Palco
 Precio por asiento: 15000.00

 Asientos:
P1 - VENDIDO
P2 - VENDIDO
P3 - VENDIDO
P4 - DISPONIBLE
P5 - VENDIDO
P6 - VENDIDO
P7 - DISPONIBLE
P8 - VENDIDO
Recaudado sector: 90000.00
-------------------------------------
```

Figura 24

```
 Sector: Platea
 Precio por asiento: 8000.00

 Asientos:
P1 - VENDIDO
P2 - DISPONIBLE
P3 - DISPONIBLE
P4 - DISPONIBLE
P5 - VENDIDO
P6 - DISPONIBLE
P7 - VENDIDO
P8 - VENDIDO
P9 - VENDIDO
P10 - VENDIDO
P11 - DISPONIBLE
P12 - DISPONIBLE
P13 - DISPONIBLE
P14 - DISPONIBLE
P15 - VENDIDO
Recaudado sector: 56000.00
-------------------------------------

 TOTAL RECAUDADO : 153300.00
=====================================
```

Opción 5: Listar Facturas

Al ingresar a la opción 5 de listar facturas lo que se nos muestra son las facturas generadas por el sistema, la información de cada factura posee: el

identificador de la factura, nombre del evento, fecha de la compra, cliente y subtotal, como se muestra en la *figura 26.*

Figura 25

```
Seleccione: 5

================================================================================
                              LISTADO DE FACTURAS
================================================================================
ID    Evento               Fecha compra Cliente              Subtotal
--------------------------------------------------------------------------------
1     Comic Con            15/06/2030   luis                 112000.00
2     Banda                05/03/2029   Ana Lopez            114000.00
3     Obra Clasica         20/03/2029   Carlos Ruiz          60000.00
4     Expo Tecnologia      25/04/2029   Laura Gomez          12000.00
5     Concierto Luz        22/05/2029   Mario Solano         10000.00
6     Final Futbol         10/07/2029   Patricia Mora        18000.00
7     Festival Cultural    30/07/2029   Luis Fernandez       9000.00
8     Rock Fest            20/10/2029   Rosa Jimenez         25000.00
9     Jazz Night           15/11/2029   Pedro Vega           20000.00
10    Tecnologia Expo      05/01/2030   Silvia Castro        18000.00
11    Festival de Cine     25/01/2030   Andres Salas         12000.00
12    Maraton Deportiva    10/03/2030   Mariana Chacon       22000.00
13    Arte Contemporaneo   01/04/2030   Roberto Quesada      15000.00
14    Electro Party        15/04/2030   Daniela Vargas       30000.00
15    Sinfonia Primavera   01/06/2030   Esteban Calvo        56000.00
16    Comic Con            20/06/2030   Valeria Campos       108000.00
17    Feria Gastronomica   05/08/2030   Fernando Ruiz        9000.00
```

Opción 6: Estadísticas

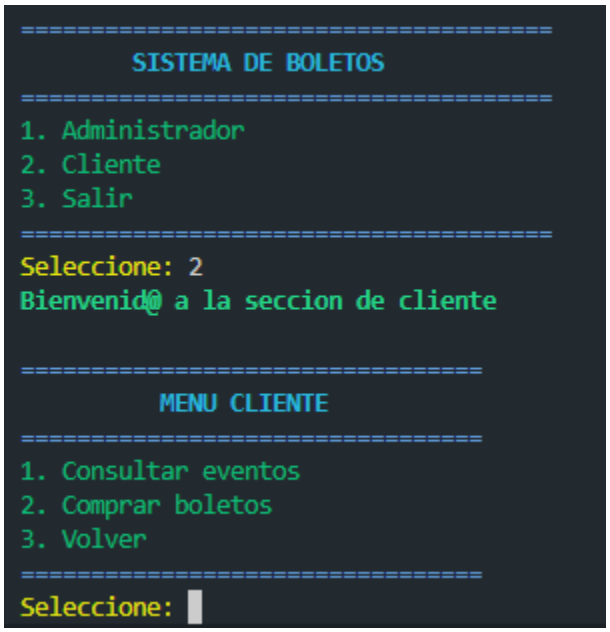
Figura 26

```
========================================
   TOP 3 MESES CON MAS EVENTOS
========================================
1. 3/2029      1 eventos
2. 4/2029      1 eventos
3. 5/2029      1 eventos

========================================
   TOP 3 PRODUCTORAS CON MAS RECAUDACION
========================================
1. MusicNow                        157500.00
2. Teatro CR                       153300.00
3. Cultura Viva                    121800.00

========================================
    SITIOS CON EVENTOS Y RECAUDACION
========================================
Sitio                 Eventos    Recaudacion
----------------------------------------
Estadio Nacional      4          284550.00
Teatro Nacional       3          241500.00
Centro Cultural       3          169050.00
Teatro Luz            2          151200.00
Centro de Eventos     3          113400.00
Arena Deportiva       2          0.00
```

Al seleccionar la opción Estadísticas en el menú de administrador, el sistema muestra un resumen de la información más relevante relacionada con los eventos y su desempeño. En esta sección se presentan tres apartados principales: el Top 3 de meses con más eventos, donde se indican los periodos con mayor cantidad de eventos registrados; el Top 3 de productoras con mayor recaudación, que muestra las empresas que han generado más ingresos por la venta de boletos; y el listado de sitios con eventos y recaudación, donde se detalla la cantidad de eventos realizados en cada sitio junto con el monto total recaudado. Esta información permite al usuario analizar el comportamiento del sistema y tomar decisiones basadas en los datos obtenidos.

Menú Cliente

Figura 27



Una vez que el usuario ingresa la opción de Cliente, el sistema muestra un mensaje de bienvenida y presenta el menú de cliente, tal como se observa en la figura 27. Este menú incluye las opciones Consultar eventos, Comprar boletos y Volver, las cuales permiten al usuario interactuar con el sistema sin necesidad de autenticación.

Al seleccionar la opción **Consultar eventos,** el sistema solicita una fecha inicial y, a partir de esta, muestra los eventos futuros disponibles, indicando su nombre y fecha. El usuario puede seleccionar uno de los eventos para visualizar su información detallada, como el nombre del evento, la productora, el sitio donde se realizará y la fecha. Además, se muestra el precio por asiento en cada sector y la cantidad de asientos disponibles como se muestra en la *figura 28.*

Figura 28

```
===== CONSULTA DE EVENTOS =====
Ingrese fecha inicial (dd/mm/aaaa): 28/3/2026

========================================
      EVENTOS FUTUROS (desde 28/3/2026)
========================================
1. Banda - 20/3/2029
2. Obra Clasica - 15/4/2029
3. Expo Tecnologia - 10/5/2029
4. Concierto Luz - 05/6/2029
5. Final Futbol - 25/7/2029
6. Festival Cultural - 12/8/2029
7. Musi - 29/8/2028
8. Rock Fest - 15/11/2029
9. Jazz Night - 05/12/2029
10. Tecnologia Expo - 20/01/2030
11. Festival de Cine - 10/02/2030
12. Maraton Deportiva - 25/03/2030
13. Arte Contemporaneo - 15/04/2030
14. Electro Party - 01/05/2030
15. Sinfonia Primavera - 20/06/2030
16. Comic Con - 10/07/2030
17. Feria Gastronomica - 25/08/2030

Seleccione un evento (1-17): 2
```

```
========================================
         DETALLES DEL EVENTO
========================================
Nombre: Obra Clasica
Productora: Teatro CR
Sitio: Teatro Nacional
Fecha evento: 15/4/2029
----------------------------------------
SECTORES:
----------------------------------------

 Sector: Palco
   Monto por asiento:
                        15000.00
   Asientos disponibles: 7

 Sector: Platea
   Monto por asiento:
                        8000.00
   Asientos disponibles: 15
========================================
```

Por otro lado, al seleccionar la opción **Comprar boletos**, el usuario puede adquirir entradas para un evento. Primero, debe seleccionar el evento de su interés, tras lo cual se muestran los asientos disponibles por sector. El usuario elige los asientos que desea comprar y el sistema valida su disponibilidad. Posteriormente, se solicita la cédula y el nombre del comprador. Una vez completado el proceso, el sistema genera una factura que se muestra en pantalla, la cual incluye el identificador de la factura, la fecha de compra, los datos del cliente, la información del evento, el detalle de los asientos adquiridos, el subtotal, el costo por servicio (5%) y el total a pagar. Esta información queda almacenada en el sistema para futuras consultas como se muestra en la figura 29,30 y 31.

Figura 29,30,31

```
===== COMPRA DE BOLETOS =====

====================================
         LISTA DE EVENTOS
====================================
1. Banda | Music X | 20/3/2029 | Sitio: Estadio Nacional
2. Obra Clasica | Teatro CR | 15/4/2029 | Sitio: Teatro Nacional
3. Expo Tecnologia | TechCorp | 10/5/2029 | Sitio: Centro de Eventos
4. Concierto Luz | Producciones Caribe | 05/6/2029 | Sitio: Teatro Luz
5. Final Futbol | Deportes SA | 25/7/2029 | Sitio: Arena Deportiva
6. Festival Cultural | Cultura Viva | 12/8/2029 | Sitio: Centro Cultural
7. Musi | MSL | 29/8/2028 | Sitio: Estadio Nacional
8. Rock Fest | ConcertZone | 15/11/2029 | Sitio: Estadio Nacional
9. Jazz Night | Sonidos Latinos | 05/12/2029 | Sitio: Teatro Nacional
10. Tecnologia Expo | TechCorp | 20/01/2030 | Sitio: Centro de Eventos
11. Festival de Cine | Cinefilo | 10/02/2030 | Sitio: Teatro Luz
12. Maraton Deportiva | Deportes SA | 25/03/2030 | Sitio: Arena Deportiva
13. Arte Contemporaneo | Cultura Viva | 15/04/2030 | Sitio: Centro Cultural
14. Electro Party | MusicNow | 01/05/2030 | Sitio: Estadio Nacional
15. Sinfonia Primavera | Orquesta Nacional | 20/06/2030 | Sitio: Teatro Nacional
16. Comic Con | FanWorld | 10/07/2030 | Sitio: Centro de Eventos
17. Feria Gastronomica | Sabores CR | 25/08/2030 | Sitio: Centro Cultural

Seleccione evento: 2
Evento seleccionado correctamente.

===== SECTORES =====
Sectores disponibles:
1. Palco
2. Platea
Seleccione sector: 1
Sector seleccionado.

===== ASIENTOS =====
```

```
===== ASIENTOS =====

============================================================
Estado de asientos:
 1. P1 - Vendido
 2. P2 - Vendido
 3. P3 - Vendido
 4. P4 - Disponible
 5. P5 - Vendido
 6. P6 - Vendido
 7. P7 - Disponible
 8. P8 - Vendido

0. Terminar de comprar

Seleccione asiento: 1
Asiento no disponible.

============================================================
Estado de asientos:
 1. P1 - Vendido
 2. P2 - Vendido
 3. P3 - Vendido
 4. P4 - Disponible
 5. P5 - Vendido
 6. P6 - Vendido
 7. P7 - Disponible
 8. P8 - Vendido

0. Terminar de comprar

Seleccione asiento: 4
Asiento vendido correctamente.
Asiento agregado.
```

```
 7. P7 - Disponible
 8. P8 - Vendido

0. Terminar de comprar

Seleccione asiento: 7
Asiento vendido correctamente.
Asiento agregado.

============================================================
Estado de asientos:
 1. P1 - Vendido
 2. P2 - Vendido
 3. P3 - Vendido
 4. P4 - Vendido
 5. P5 - Vendido
 6. P6 - Vendido
 7. P7 - Vendido
 8. P8 - Vendido

0. Terminar de comprar

Seleccione asiento: 0
Finalizando seleccion.

===== DATOS DEL COMPRADOR =====
Ingrese cedula: 703120302
Ingrese nombre: Alice Arias
Datos registrados correctamente.

================================
            FACTURA
================================
Cedula: 703120302
Nombre: Alice Arias
Evento: Obra Clasica
Productora: Teatro CR
Sitio: Teatro Nacional
Fecha: 15/4/2029
--------------------------------
Subtotal: 30000.00
Servicio (5%): 1500.00
TOTAL: 31500.00
================================
Asiento vendido correctamente.
Asiento vendido correctamente.
```

Descripción del problema.

El sistema desarrollado consiste en una aplicación en lenguaje C que funciona a través de consola y permite gestionar de manera integral los sitios de eventos, los espacios o sectores dentro de cada sitio, la creación y control de eventos, así como la venta de boletos. Además, incorpora mecanismos para consultar información relevante, como el estado de los eventos, las facturas generadas y estadísticas de uso.

El sistema cuenta con un módulo administrativo protegido mediante usuario y contraseña, desde el cual se pueden realizar tareas como la gestión de sitios, definición de sectores, creación de eventos, consulta de estado de eventos,

visualización de facturas y análisis estadístico. También, ofrece funcionalidades accesibles para el cliente, como la consulta de eventos y la compra de boletos, permitiendo seleccionar asientos disponibles y generando automáticamente una factura con el detalle de la compra.

Asimismo, el sistema garantiza la persistencia de la información mediante el uso de archivos de texto, lo que permite que los datos se mantengan disponibles incluso después de cerrar el programa. Al iniciar, la aplicación carga la información almacenada previamente, y al finalizar, guarda todos los cambios realizados.

Diseño del programa

- **Decisiones de diseño**

El sistema fue diseñado con un enfoque modular, separando cada entidad del dominio en su propio par de archivos .c / .h: sitio, sector, asiento, evento, factura, admin y cliente. Esto permite que el archivo principal main.c interactúe únicamente con las funciones declaradas en los encabezados, sin acceso directo a los detalles internos de cada módulo.

Se utilizó memoria dinámica mediante malloc, realloc y free en todos los arreglos principales (listaSitios, eventos, listaUsuarios, sectores y asientos por sitio), evitando el uso de arreglos estáticos de tamaño fijo. Esto permite que el sistema escale con la cantidad real de datos cargados.

La contraseña del administrador se almacena en data/usuarios.txt como un ***hash*** generado con el ***algoritmo djb2*** (implementado en security/hash.c), evitando guardar contraseñas en texto plano.

Para la sincronización del estado de asientos al inicio del programa, se hizo a partir de reconstruir la disponibilidad a partir de las facturas almacenadas (sincronizarAsientosConFacturas), lo que garantiza que, aunque el archivo data/asientos.txt no esté presente o esté desincronizado, el estado real siempre refleje las ventas históricas.

Los colores de consola se centralizan en include/colors.h mediante macros del preprocesador, permitiendo cambiar la paleta visual del sistema en un único lugar.

- **Algoritmos usados**

Algoritmos principales

1. **Carga por lotes de sitios:** al leer un archivo CSV de sitios, se valida unicidad por nombre antes de insertar; los duplicados se ignoran silenciosamente.
2. **Generación de asientos:** al agregar un sector, los asientos se generan automáticamente con el código Inicial# (ej. A1, A2) usando crearAsientos.
3. **Sincronización de disponibilidad**: al iniciar, se leen todas las facturas y, por cada detalle de asientos, se localiza el evento y sector correspondiente y se marca el asiento como vendido en memoria.
4. **Estadísticas de productoras y meses:** se construyen arreglos dinámicos de acumuladores, se recorren las facturas y eventos, se suman montos o conteos y se aplica un ordenamiento por selección descendente para producir el top 3.
5. **Validación de fechas:** se descompone el texto en día, mes y año con sscanf, se validan rangos según mes y año bisiesto.
6. **Hash djb2:** función iterativa que multiplica el hash acumulado por 33 y le suma el valor ASCII de cada carácter.

- **Diagrama de archivos**

Archivo	Contenido	Módulo responsable
data/usuarios.txt	usuario,hash por línea	admin/admin.c
data/sitios.txt	nombre,ubicacion,web por línea	src/sitio.c
data/sector.txt	sitio,sector,inicial,cantidad por línea	src/sector.c
data/asientos.txt	evento,sector,disponibilidad por línea	src/asiento.c
data/evento.txt	campos del evento más precios por sector	src/evento.c
data/facturas.txt	bloque multi-línea por factura con todos sus campos	src/factura.c

Librerías usadas:

Librería	Descripción
Stdio.h	Utilizada para la entrada y salida de datos, permitiendo mostrar información en pantalla y leer datos ingresados por el usuario mediante funciones como printf y scanf.
Stdlib.h	Utilizada para la gestión de memoria dinámica, utilizando funciones como malloc, realloc y free, así como para otras utilidades generales del sistema.
String.h	Utilizada para el manejo de cadenas de texto, permitiendo realizar operaciones como comparación, copia y concatenación de strings.

- **Manejo de archivos usamos funciones de la librería stdio**:

Se utilizaron funciones como fopen, fclose, fprintf, fscanf y fgets para la lectura y escritura de archivos de texto, lo que permite la persistencia de los datos del sistema.

Análisis de resultados:

Objetivos alcanzados:

- Implementación del sistema de gestión de sitios de eventos, incluyendo carga desde archivo y registro manual.
- Desarrollo de la gestión de espacios (sectores) con generación automática de asientos.
- Creación y administración de eventos con asignación de precios por sector.
- Consulta del estado de eventos, mostrando disponibilidad de asientos y recaudación.
- Implementación del módulo de compra de boletos con validación de disponibilidad.

- Generación y almacenamiento de facturas con cálculo de subtotal, servicio (5%) y total.
- Desarrollo de estadísticas del sistema (eventos, productoras y recaudación).
- Persistencia de datos mediante archivos de texto, asegurando que la información no se pierda al cerrar el programa.
- Uso de memoria dinámica, structs, modularidad mediante archivos .h y separación por módulos.

Objetivos no alcanzados:

- Generación de facturas en formato PDF

Razones de los objetivos no alcanzados:

- Prioridad en la implementación de las funcionalidades principales del sistema.
- Complejidad adicional en la integración de librerías externas para generación de PDF.

Justificación de toma de decisiones:

a. Uso de punteros en el código, paso por valor y por referencia

En este proyecto, el uso de punteros permitir que las funciones modifiquen directamente los datos originales y gestionar estructuras dinámicas en memoria sin limitar el tamaño desde el inicio. En un sistema como este, donde la cantidad de sitios, eventos, sectores y asientos puede crecer según el uso, trabajar con memoria dinámica es una de las mejores prácticas.

Figura 32

```
SitioEvento *listaSitios = NULL;
```

Algo de plena importancia que estamos realizando es el uso de arreglos dinámicos mediante **“malloc” y “realloc”**. Las principales recopilaciones del sistema: como “listaSitios”, “eventos” y “listaUsuarios”, como se muestra en la *figura 32*, se manejan como punteros inicializados en **“NULL”,** y se redimensionan cada

vez que se agrega un nuevo elemento. Esto evita definir tamaños fijos que podrían quedarse cortos o desperdiciar memoria.

Figura 33

```c
// Redimensionar arreglo
SitioEvento *nuevoBloque = realloc(listaSitios, (cantidadSitios + 1) * sizeof(SitioEvento));
if (nuevoBloque == NULL) {
    printf(MSG_ERROR "Error de memoria al agregar sitio.\n" RESET);
    return;
}
listaSitios = nuevoBloque;
```

Por ejemplo, cuando se agrega un nuevo sitio como se muestra en la *figura 33*, se utiliza **"realloc"** para ampliar el bloque de memoria existente y así incluir el nuevo elemento. Este mismo enfoque se replica en estructuras internas, como los sectores dentro de un sitio y los asientos dentro de cada sector.

También se implementó la matriz de disponibilidad de los eventos, que se implementa como un puntero doble **("int **").** Aquí se reserva memoria en dos niveles: primero para los sectores y luego para los asientos dentro de cada sector. Esto permite representar una estructura tipo matriz donde cada posición indica si un asiento está disponible o no.

Figura 34

```c
/*
 * Objetivo: Leer un entero para menus administrativos con validacion.
 * Entradas: prompt opcional y puntero destino.
 * Salidas: retorna 1 si lectura correcta, 0 si invalida.
 * Restricciones: valor no debe ser NULL.
 */
static int leerEnteroAdmin(const char *prompt, int *valor)
{
    if (prompt != NULL)
    {
        printf("%s", prompt);
    }
    if (scanf("%d", valor) != 1)
    {
        limpiarBufferEntradaAdmin();
        return 0;
    }
    return 1;
}
```

El paso por referencia, este se utiliza cuando una función necesita modificar directamente los datos originales. Por ejemplo, funciones como **"leerEnteroAdmin"** mostrada en la *figura 34* reciben un puntero a entero **("int *valor")** para almacenar el dato ingresado por el usuario directamente en la variable

del llamador. Esto evita tener que retornar múltiples valores y simplifica la interacción entre funciones. Lo mismo ocurre en funciones que manipulan estructuras complejas, como “resetSectoresDeSitio”, donde se recibe un puntero a “SitioEvento”. Gracias a esto, la función puede liberar memoria, reasignar punteros y actualizar contadores directamente sobre la estructura original. Si se hubiera pasado la estructura por valor, todos esos cambios se perderían al trabajar sobre una copia local.

Además, funciones como “agregarSectorASitio” y “crearEvento” también reciben punteros porque necesitan modificar estructuras existentes o mantener referencias a ellas. En el caso de “crearEvento”, almacenar un puntero al sitio en lugar de una copia, hace que cualquier cambio en el sitio se refleje automáticamente en el evento, manteniendo la coherencia de los datos ya que luego los datos no están actualizados y podemos tener confusiones.

Figura 35

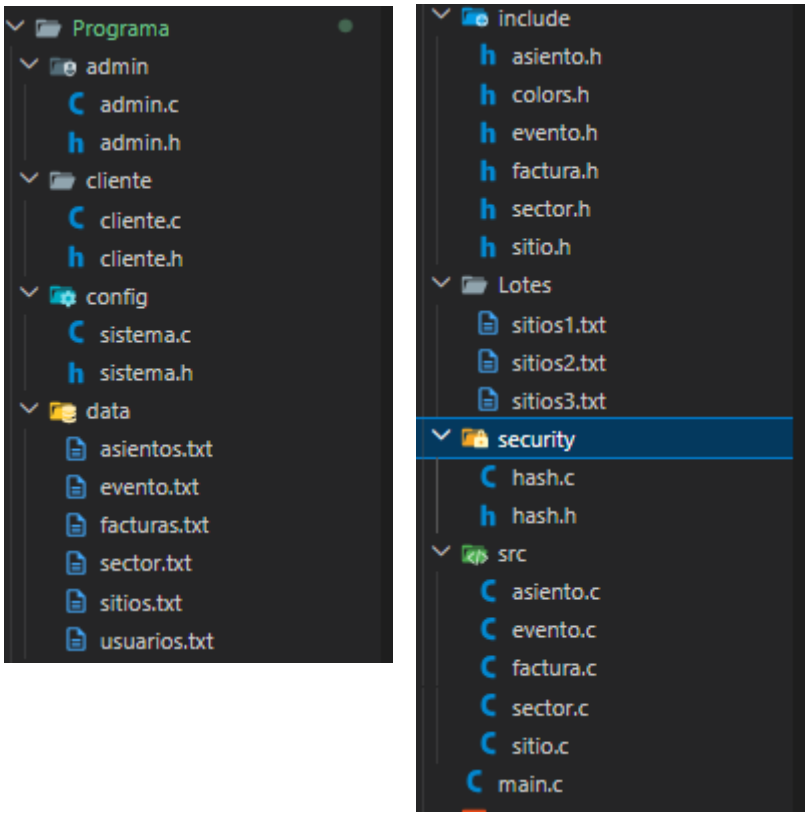
```c
Sector crearSector(const char *nombre, char inicial, int cantidad) {

    Sector nuevo;

    if (cantidad <= 0) {
        printf(MSG_ERROR "Cantidad invalida para el sector.\n" RESET);
        nuevo.asientos = NULL;
        nuevo.cantidadEspacios = 0;
        return nuevo;
    }

    strncpy(nuevo.nombre, nombre, MAX_SECTOR_NOMBRE - 1);
    nuevo.nombre[MAX_SECTOR_NOMBRE - 1] = '\0';

    nuevo.inicial = inicial;
    nuevo.cantidadEspacios = cantidad;

    // Crear asientos
    nuevo.asientos = crearAsientos(cantidad, inicial);

    if (nuevo.asientos == NULL) {
        printf(MSG_ERROR "Error al crear asientos del sector.\n" RESET);
    }

    return nuevo;
}
```

El paso por valor se utiliza en situaciones donde no es necesario modificar los datos originales. Esto ocurre principalmente con parámetros simples como enteros o caracteres que solo se usan como entrada. Un ejemplo claro es la función “crearSector” como se muestra en la *figura 35,* que recibe datos básicos por valor, construye una estructura y la retorna completa. Aquí no hay necesidad de modificar

variables externas, por lo que el paso por valor resulta más simple y seguro. Este mismo criterio se aplica a índices y valores de solo lectura en distintas funciones del sistema.

b. Modularidad y ocultamiento de información

Figura 36



El modularidad del sistema se diseñó para mantener el código organizado, escalable y fácil de mantener. En lugar de concentrar toda la lógica en un solo archivo, el programa se divide en múltiples módulos, cada uno responsable de una parte específica del dominio, como sitios, eventos, sectores, asientos, facturación, administración y cliente. Esta separación permite trabajar cada componente de forma independiente sin afectar el resto del sistema como se muestra en la *figura 36.*

Cada módulo se compone de dos archivos: un ".h" (encabezado) y un ".c" (implementación). Los archivos ".h" contienen únicamente las definiciones de estructuras ("struct") como se muestra en la *figura 37* y los prototipos de funciones

que otros módulos pueden utilizar. En cambio, los archivos ".c" incluyen toda la lógica interna y las funciones auxiliares. Esto crea una especie de "contrato": otros módulos saben qué funciones pueden usar, pero no cómo están implementadas internamente. Así se logra un verdadero ocultamiento de información.

Figura 37

```
sector.h
Programa > include > sector.h > ...
1   #ifndef SECTOR_H
2   #define SECTOR_H
3
4   #include "asiento.h"
5
6   #define MAX_SECTOR_NOMBRE 100
7
8   typedef struct {
9       char nombre[MAX_SECTOR_NOMBRE];
10      char inicial;
11      int cantidadEspacios;
12      Asiento *asientos;
13  } Sector;
14
15  Sector crearSector(const char *nombre, char inicial, int cantidad);
16  void liberarSector(Sector *sector);
17  void mostrarSector(Sector *sector);
18  void guardarSectoresEnArchivo(const char *ruta);
19  void cargarSectoresDesdeArchivo(const char *ruta);
20
21  #endif
```

El archivo principal (main.c) sigue esto mismo. Solo incluye los encabezados públicos y se limita a llamar funciones de implementación como se muestra en la *figura 38.* No tiene acceso directo a variables internas ni a funciones auxiliares de otros módulos, lo que reduce el acoplamiento y evita dependencias innecesarias.

Figura 38

```
main.c
Programa > main.c > main()
1   #include <stdio.h>
2   #include "admin/admin.h"
3   #include "cliente/cliente.h"
4   #include "include/sitio.h"
5   #include "include/evento.h"
6   #include "include/sector.h"
7   #include "include/asiento.h"
8   #include "include/factura.h"
9   #include "include/colors.h"
10
```

Un aspecto clave del ocultamiento es el uso de funciones "static". Estas funciones están limitadas al archivo donde se definen, lo que significa que ningún

otro módulo puede acceder a ellas. Se utilizan para tareas internas como validaciones, limpieza de datos o funciones auxiliares que no tienen sentido fuera de su contexto. Esto no solo mejora la organización, sino que también previene errores al evitar que otras partes del programa dependan de detalles internos.

En cuanto al manejo del estado global, se utiliza la palabra clave “extern” de forma controlada. Las variables globales se definen en un único archivo “.c”, pero se declaran en el “.h” correspondiente con “extern”. Esto permite que otros módulos puedan acceder a ellas de forma explícita, sin duplicar definiciones.

El uso de macros (“#define”) centraliza constantes importantes del sistema, como tamaños máximos o nombres de archivos. Esto facilita el mantenimiento, ya que cualquier cambio se realiza en un solo lugar y se refleja automáticamente en todo el programa al recompilar. Además, los guardas de inclusión (“#ifndef”, “#define”, “#endif”) como se muestra en la figura 39.

Figura 39

```
ograma > include > h colors.h > ...
#ifndef COLORS_H
#define COLORS_H

// RESET
#define RESET "\x1b[0m"

// ESTILOS
#define BOLD "\x1b[1m"
#define UNDERLINE "\x1b[4m"

// COLORES TEXTO
#define RED     "\x1b[31m"
#define GREEN   "\x1b[32m"
#define YELLOW  "\x1b[33m"
#define BLUE    "\x1b[34m"
#define MAGENTA "\x1b[35m"
#define CYAN    "\x1b[36m"
#define WHITE   "\x1b[37m"

// MENÚ
#define MENU_TITLE     CYAN BOLD
#define MENU_OPTION    GREEN
#define MENU_INPUT     YELLOW
#define MENU_BORDER    BLUE
''
// ENTIDADES
#define COLOR_SITIO    MAGENTA
#define COLOR_EVENTO   CYAN
#define COLOR_ASIENTO  YELLOW
#define COLOR_USUARIO  BLUE

// MENSAJES
#define MSG_ERROR      RED BOLD
#define MSG_SUCCESS    GREEN BOLD
#define MSG_WARNING    YELLOW BOLD
#define MSG_INFO       CYAN

// EXTRA
#define HIGHLIGHT      MAGENTA BOLD

#endif
```

c. **Bitácora**

La bitácora del proyecto se encuentra disponible en el repositorio de GitHub, donde se pueden visualizar los commits realizados por cada integrante con sus respectivos comentarios.

Link: https://github.com/Alice-Arias/Proyecto1-Lenguajes-Gestion-de-Ventas/commits/main/